

QGB - Módulo 3: Química de Soluções

⇒ Kotz: 3.4, 3.5, 3.9 e Cap. 13

1. Soluções aquosas

Solução: mistura homogênea de duas ou mais substâncias

Sem divisão

de fases!

→ Comumente: Solvente + Soluto
(Meio) (substância dissolvida)

• Quando o solvente é H_2O : solução aquosa

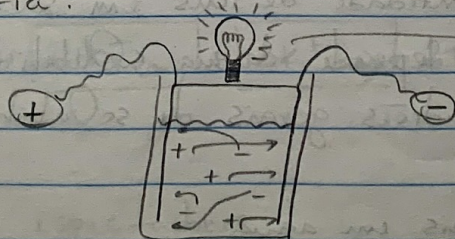
⇒ Dissolução de sólidos iônicos:

(a) Dissociação: separação de íons de cargas opostas (quebra da estrutura cristalina)

(b) Solvatação: Interação entre moléculas do solvente e do soluto (forças intermoleculares)

• Solvente bom para dissolver muitos sólidos iônicos: água (interação íon-dipolo).

⇒ Movimento de íons em solução é livre. Porém, se um par de eletrodos forem inseridos na solução e conectados a uma bateria:



Luz: corrente elétrica

Corrente elétrica: movimento de íons em solução

(2)

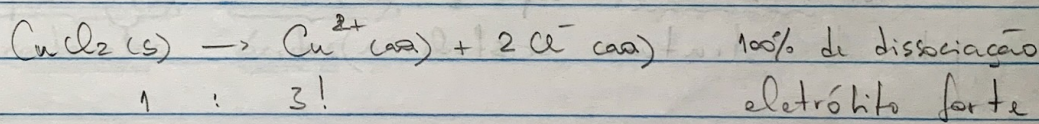
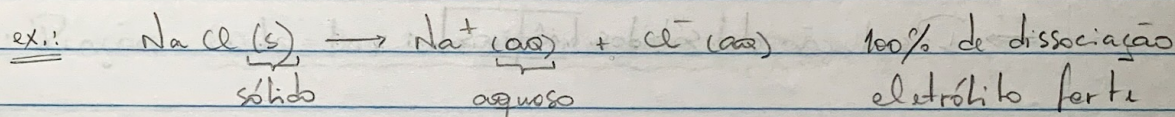
Compostos cujas soluções aquosas conduzem corrente elétrica: eletrólitos

Quantidade de corrente (condutividade) e concentração iônica

∴ Compostos que geram alta concentração de íons em solução conduzem muita corrente e são eletrólitos fortes.

Baixa concentração de íons: eletrólitos fracos.

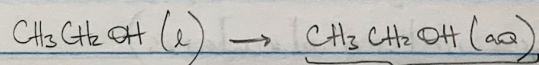
Ausência de íons em solução: não-eletrólitos.



sacarose,

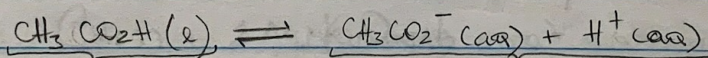
glicose,

etileno glicol



solúvel: Dig. de H!

ausência de íons
não-eletrólito



ácido acético

Ionização! (não é
 dissociação!)

Baixa concentração
 de íons: eletrólito fraco.

⇒ Como a quantidade de íons em solução a partir da dissolução de um sal depende da sua solubilidade, é interessante saber alguns padrões gerais de solubilidade:

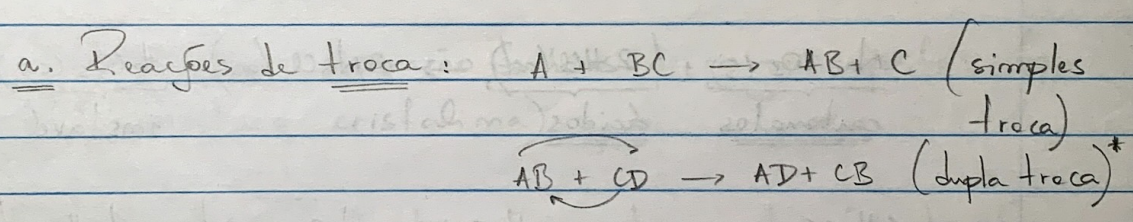
a. Salis solúveis em água:

- Maioria dos sais de Na^+ , K^+ e NH_4^+
- Maioria dos sais de Cl^- , Br^- e I^- (exc.: Ag^+ , Hg_2^{2+} , Pb^{2+})
- Sais de NO_3^- , ClO_3^- , ClO_4^- , CH_3CO_2^-
- Sais de F^- (exc.: Mg^{2+} , Ca^{2+} , Sr^{2+} , Ba^{2+} e Pb^{2+})
- Sais de SO_4^{2-} (exc.: Ca^{2+} , Sr^{2+} , Ba^{2+} , Pb^{2+} e Ag^+)

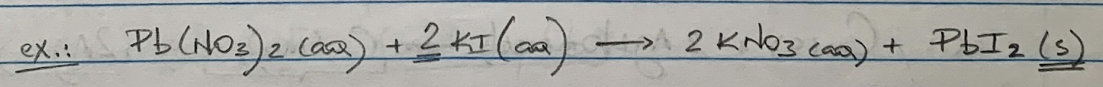
b. Sais insolúveis em água:

- Maioria dos sais de CO_3^{2-} , PO_4^{3-} , $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, CrO_4^{2-} e S^{2-} (exc.: NH_4^+ , metais alcalinos e BaS)
- Maioria dos óxidos e hidróxidos metálicos (exc.: metais alcalinos, $\text{Ba}(\text{OH})_2$ e $\text{Sr}(\text{OH})_2$)

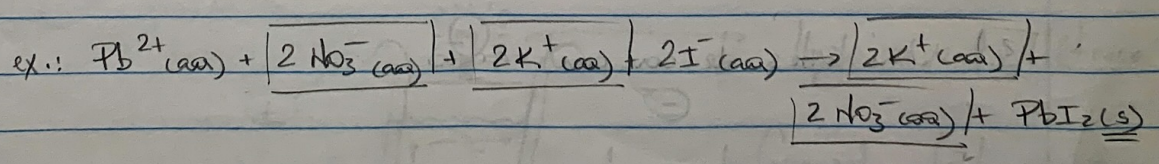
2. Tipos de reações em solução aquosa:



• Reações de precipitação: combinação de íons para formar um produto insolúvel, ~ (s)

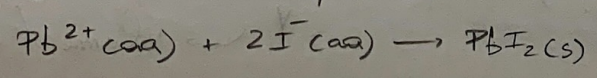


→ Equação iônica completa: compostos solúveis representados como íons separados



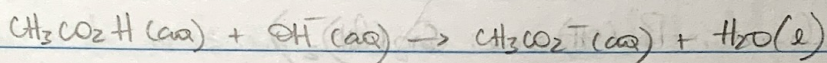
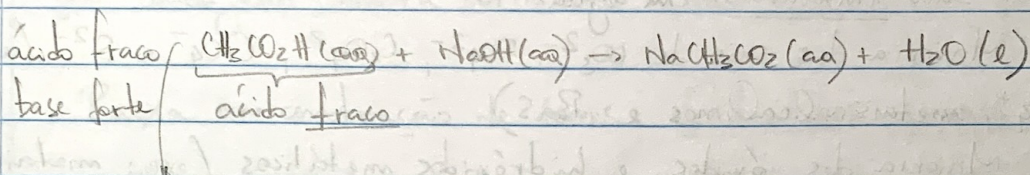
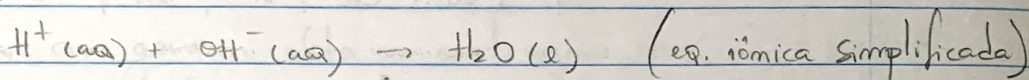
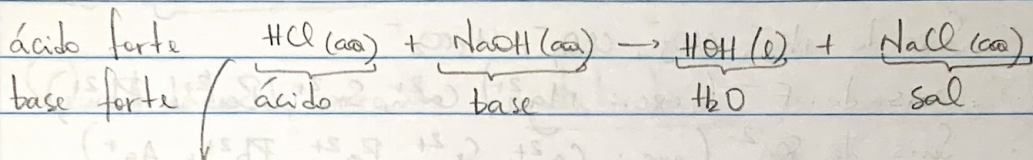
□ : Íons espectadores

→ Equação iônica simplificada: sem íons espectadores

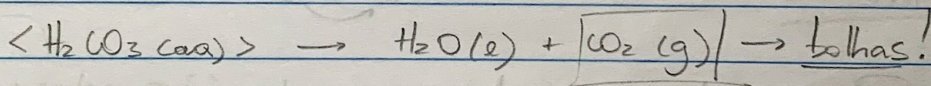
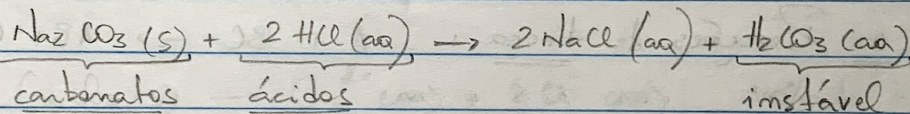


4

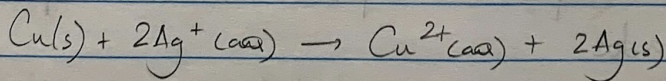
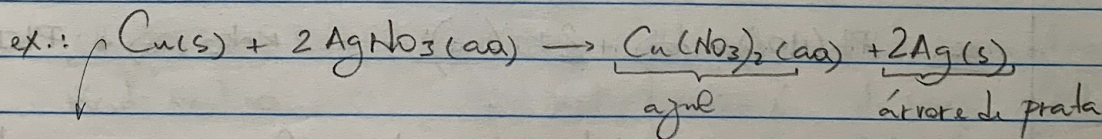
Reações ácido-base:



Reações ácido-base com formação de gás:



b. Reações de oxirredução: transferência de elétrons



[3.] Unidades de concentração

5 possíveis tipos de concentração:

a. Molaridade (c): $c = \frac{\text{número de mols (mol)}}{\text{volume (L)}}$

b. Molalidade (b) : $b = \frac{n}{m}$

n : mols do soluto (mol) m : massa do solvente (kg)

ex.: Solução 1 mol/L (1 "molar") de NaCl:

1 mol de NaCl $\leadsto M = 58,443 \text{ g/mol} \therefore 58,443 \text{ g}$

58,443 g de NaCl + H_2O até 1L de solução!

Solução 1 mol/kg (1 "molal") de NaCl:

58,443 g de NaCl + 1 kg de $\text{H}_2\text{O} \Rightarrow > 1 \text{ L de solução!}$

c. Fração molar (x) : $x_i = \frac{n_i}{n_i + n_j + n_k + \dots}$

n_i : número de mols

$n_i + n_j + n_k$: soma do número de mols das substâncias

ex.: Qual a fração molar de etanol em uma solução de 1 mol de etanol em 9 mols de H_2O ?

$$x(\text{etanol}) = \frac{n(\text{etanol})}{n(\text{etanol}) + n(\text{H}_2\text{O})} = \frac{1}{10} = \underline{\underline{0,1}}$$

E de água?

$$x(\text{água}) = \frac{n(\text{água})}{n(\text{etanol}) + n(\text{água})} = \frac{9}{10} = \underline{\underline{0,9}}$$

Importante: $0 \leq x_i \leq 1$ e $\sum_i x_i = 1,0$!

⑥

d. Fração mássica (w): $w_i = \frac{m_i}{m_i + m_j + m_k + \dots}$

m_i : massa do composto i (g ou kg)

$m_i + m_j + m_k + \dots$: soma das massas de todos os compostos

ex.: Para a mistura anterior:

1 mol de $C_2H_5OH \cong 46,1 \text{ g}$

9 mols de $H_2O \cong 162,0 \text{ g}$

Porcentagens em rótulos tendem a ser frações mássicas (%)

$$w(C_2H_5OH) = \frac{m(C_2H_5OH)}{m(C_2H_5OH) + m(H_2O)} = \frac{46,1}{46,1 + 162,0} = 0,222$$

$$w(H_2O) = \frac{m(H_2O)}{m(C_2H_5OH) + m(H_2O)} = \frac{162,0}{46,1 + 162,0} = 0,778$$

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1$$

$$0 \leq w_i \leq 1$$

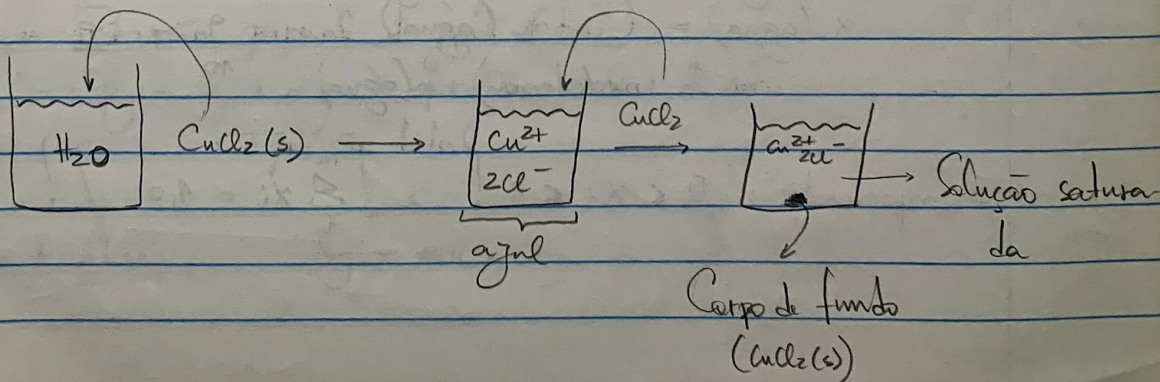
e. Partes por milhão (ppm) e bilhão (ppb):

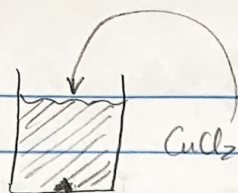
$$1 \text{ ppm (A)} = \frac{1 \text{ g (A)}}{10^6 \text{ g (A)}} = \frac{1 \text{ mg (A)}}{1 \text{ kg (A)}}$$

$$1 \text{ ppb (A)} = \frac{1 \text{ g (A)}}{10^9 \text{ g (A)}} = \frac{1 \text{ } \mu\text{g (A)}}{1 \text{ kg (A)}}$$

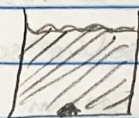
Aplicações biológicas e ambientais!

4. O processo de dissolução



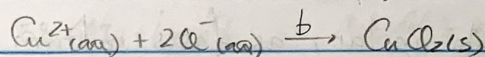
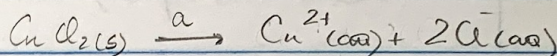
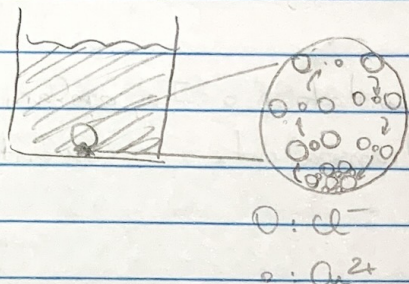


$\text{CuCl}_2(s)$



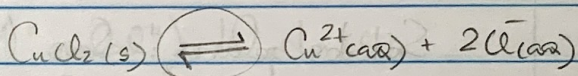
Nenhuma mudança
MACROSCÓPICA

MICROSCÓPICAMENTE:



SIMULTÂNEO

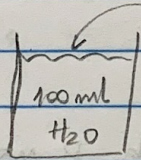
$v_a = v_b$: Equilíbrio químico



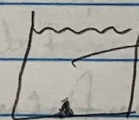
Solubilidade: concentração de soluto, em uma solução saturada, em equilíbrio com sólido não dissolvido

ex.: Solubilidade do CuCl_2 em H_2O , 25°C : $75,6 \text{ g}/100 \text{ mL}$.

Ou seja:



$\text{CuCl}_2(s)$
(100g)



75,6 g de
 $\text{CuCl}_2(aq)$

→ 29,4 g de $\text{CuCl}_2(s)$

* Soluções supersaturadas!

⇒ líquidos dissolvendo líquidos:

MISCÍVEIS (miscíveis) : 2 líquidos são miscíveis se qualquer proporção deles gera um sistema homogêneo

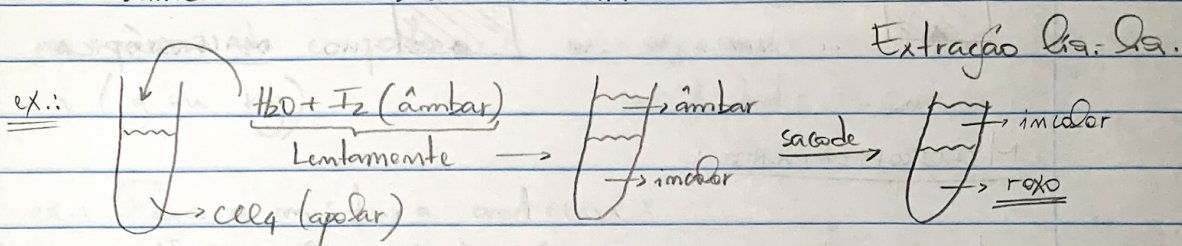
• São immiscíveis se nenhuma proporção gera um sistema homogêneo

• "semelhante dissolve semelhante" : $\text{H}_2\text{O} + \text{CH}_3\text{OH}$
 $\text{CCl}_4 + \text{C}_6\text{H}_6$

8

$\Rightarrow$ líquidos dissolvendo sólidos

• "Semelhante dissolve semelhante"



Ao agitar, as fases entram em contato e o I_2 , apolar, se dissolve mais no cel_4 , tornando a água transparente e o solvente orgânico, roxo!

• Sólidos polares: sais (maioria), sacarose, glicose

$\hookrightarrow$ líquidos polares: água, álcool etílico

Sólidos apolares: Parafinas, I_2

$\hookrightarrow$ líquidos apolares: cel_4 , Benzeno, octano

* Entalpia e entropia!

[5.1] A influência da T e da p na solubilidade

[5.1] A lei de Henry: $S_g = k_H \times p_g$

S_g = Solubilidade do gás (mol/kg)

k_H = Constante ($\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{bar}^{-1}$) $\sim 1 \text{ atm} = 1,01 \text{ bar}$

p_g = Pressão parcial do gás (bar)

$\hookrightarrow p_g = p_t \times x_g \rightarrow$ fração molar do gás
 $\hookrightarrow$ pressão total

$\sim$ Análise:

$$S_g = k_H \times p_g \quad \therefore \underline{S_g \propto p_g}$$



A diagram showing a plant inside a closed container. Five arrows point from the plant to the label CO_2 at the top of the container. Below the container, the text "3 atm" is written.



abre:

Menor pressão:
mais gás diluído

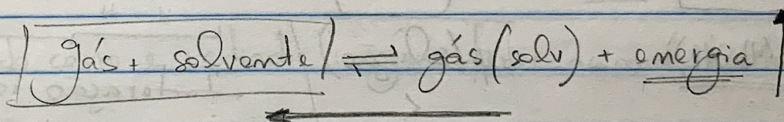
Diagrama de um sistema fechado (uma garrafa) com gás CO_2 e líquido. O gás está diluído no líquido. Quando a pressão diminui, o gás sai do líquido para o espaço acima do líquido.

"Uma mudança em um eq. químico é respondida de forma a contrabalançar a mudança, estabelecendo um novo eq. químico."

Usualmente:

$$\begin{array}{ccc} \text{gas} + \text{solvente} & \rightleftharpoons & \text{gas} + \underline{\text{energía}} \\ \text{líquido} & & \text{disuelto} \end{array}$$

Quando armamos o sistema, energia é fornecida:



Equilíbrio é deslocado no sentido que irá consumir a energia extra adicionada, estimulando o desprendimento do gás!

- Comportamento similar para sólidos, mas menos previsível

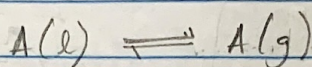
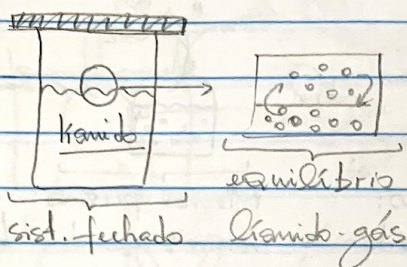
[6.] Propiedades obligativas

* Propriedades de soluções que dependem **ARENAS** da **QUANTIDADE** do soluto presente, independente da sua identidade

10

[6.1] Mudança na pressão de vapor

ex. 1



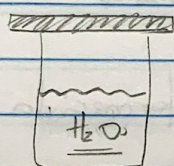
A pressão que $A(g)$ exerce, em um sistema fechado, é a pressão de vapor de A .

• Volatilidade $\propto$ pressão de vapor

• Força das interações intermoleculares $\propto \frac{1}{\text{pressão de vapor}}$

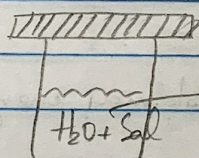
• Temperatura $\propto$ pressão de vapor

ex.:



$p(H_2O(l))$

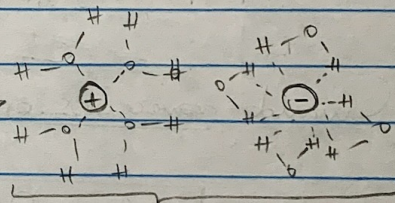
x



$p(\text{solução})$

<

$p(H_2O(l))$



Interação íon-dipolo

Moléculas de H_2O menos móveis

$$(p_{\text{sol}} = x_{\text{sol}} \times p_{\text{sol}}^{\circ})$$

$\Rightarrow$ Lei de Raoult: $\Delta p(\text{solvente}) = -x(\text{solute}) \times p^{\circ}(\text{solvente})$

$\Delta p(\text{solvente})$: variação da pressão de vapor do solvente

$x(\text{solute})$: fração molar do soluto

$p^{\circ}(\text{solvente})$: pressão de vapor do solvente puro (tabulado!)

[6.2] Aumento do ponto de ebulição

ex.:

Benzeno: $p^{\circ}_{\text{sol}} = 400 \text{ mmHg}$ (60°C)

$M \approx 78 \text{ g/mol}$

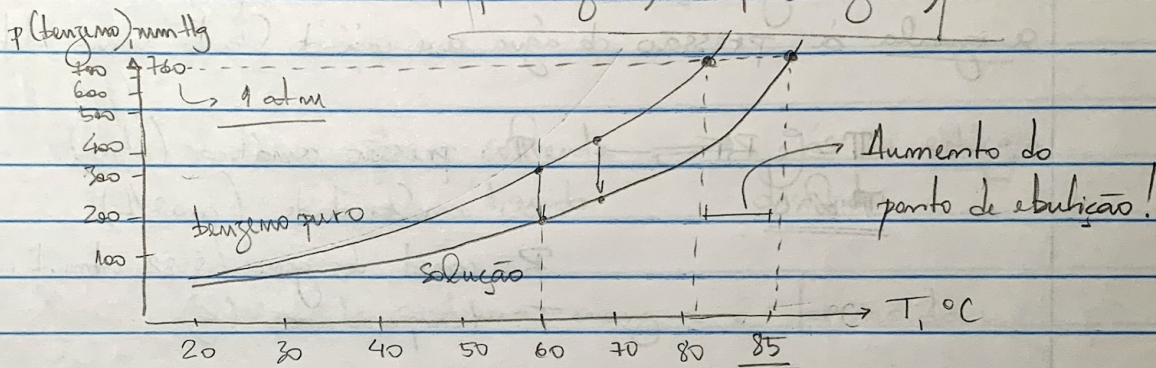
Dissolução de 0,2 mol de um soluto em 100 g de benzeno:

$$n(\text{benzeno}) = \frac{100 \text{ g}}{78 \text{ g/mol}} = 1,28 \text{ mol}$$

$$x(\text{benzeno}) = \frac{1,28}{1,28 + 0,2} = \underline{\underline{0,865}}$$

$$\therefore p(\text{benzeno}) = x(\text{benzeno}) \times p^\circ(\text{benzeno}) = (0,865) \times (400) = 346 \text{ mmHg } (60^\circ\text{C})$$

$\Rightarrow$ Em uma dada T , $p(\text{benzeno}) < p^\circ(\text{benzeno})$:



* Motor do carro e radiador: água ferve acima dos 100°C !

$$\Rightarrow \Delta T_{pe} = K_{pe} \times b \rightarrow \begin{array}{l} \Delta T_{pe}: \text{variação da } T_{eb} \\ K_{pe}: \text{constante tabelada } (>0) \\ b: \text{molaridade do soluto} \end{array}$$

6.3 Abaixamento do ponto de fusão

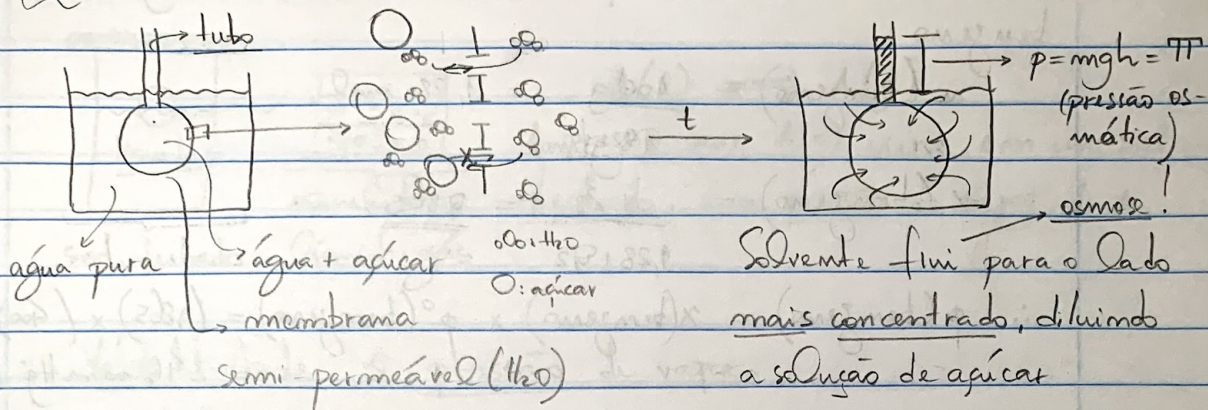
$$\Delta T_{pf} = K_{pf} \times b \rightarrow \begin{array}{l} \Delta T_{pf}: \text{variação da } T_{fusão} \\ K_{pf}: \text{constante tabelada } (<0) \end{array}$$

ΔT_{pf} e b são inversamente proporcionais!

- * É feito mais pronunciado que ΔT_{pe}
- * Sal no gelo e árvores no inverno

[6.4] Pressão osmótica

ex. 1



Sistema atinge o equilíbrio quando a pressão osmótica se iguala à pressão da água que sai do lado mais diluído

$$\pi = cRT \rightarrow \pi: \text{pressão osmótica (atm)}$$

$$\pi \propto c$$

$$c: \text{molaridade (mol/L)}$$

$$R: \text{const. dos gases (0,082 atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$$

$$T: \text{temperatura (K)}$$

$\therefore$ Quanto mais concentrada a solução de um lado da membrana, maior o fluxo de solvente para esse lado através de uma membrana semi-permeável.

* Hidratação e/ou solução salina (99%)